

第三部分

参考答案

第一章 概率论基础

1. (1) $\Omega = \{(i, j) : i, j = 1, \dots, 6\}$,
 $A = \{(i, j) : i > j, i = 2, \dots, 6, j = 1, \dots, 5\}$,
 $B = \{(i, i) : i = 1, \dots, 6\}$,
 $C = \{(i, j) : i + j = 10, i, j = 1, \dots, 6\} = \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}$.
(2) $\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$,
 $A = \{THH, THT, TTH, TTT\}$,
 $B = \{HHT, HTH, THH\}$,
 $C = \{TTT, HHH\}$.
(3) $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$
 $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1/2\}$
 $B = \{(x, y) : 1/3 < x^2 + y^2 < 1/2\}$.
2. 略
3. (1) $A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1\bar{A}_2A_3$,
(2) $A_1 \cup A_2 \cup A_3$,
(3) $A_1 \cap (A_2 \cup A_3)$,
(4) $A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1\bar{A}_2A_3 + \bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3$.
4. (1) $\emptyset$, (2) $\Omega = [0, 2]$, (3) $\bar{A} = \{0 \leq x \leq 1/2\} \cup \{1 < x \leq 2\}$, (4) $B = \{1/4 < x \leq 3/2\}$
5. (1) $A \subset B$, 0.7 (2) $A \cup B = \Omega$, 0.5
6. $3/4$
7. $4/11!$, $4/A_{11}^7$
8. 略

9. $41/63$

10. $1 - \frac{\binom{365}{50} 50!}{365^{50}}$

11. $\frac{a}{a+b}$

12. $\frac{\binom{3}{2}}{\binom{100}{2}} = 1/1650, \frac{\binom{97}{2}}{\binom{100}{2}} = 776/825$

13. $\frac{\binom{4}{m} 3^{4-m}}{4^4}, m = 0, \dots, 4.$

14. 3.1554

15. $1/4$

16. $1/8$

17. 0.504

18. $\frac{12!}{6^{12} 2^6}$

19. 0.176

20. 0.0033

21. 0.7806

22. (1) 0.25, (2) 0.35, (3) 0.55, (4) 0.45.

23. 五局三胜更好

24. (1) $N \geq 2n - 1, \frac{\binom{N-n+1}{n}}{\binom{N}{n}}$ (2) $N \geq 3n/2 - 1, n \bmod 2 = 0, \frac{\binom{N-n+1}{n/2}}{\binom{N}{n}}; n \bmod 2 = 1, 0.$
(3) $N \bmod 2 = 0, \frac{\binom{N/2}{n} 2^n}{\binom{N}{n}}; N \bmod 2 = 1, \frac{\binom{(N-1)/2}{n-1} 2^{n-1}}{\binom{N}{n}}$

25. $19/36, 1/18$

26. $5/11$

27. $3/11$

28. $5/12$

29. $\frac{\binom{19}{8} 11!}{19^8}$

30. (1) $\binom{11}{8} 8! / 11^8$ (2) $1/11^7$ (3) $\binom{8}{3} \binom{10}{5} 5! / 11^8$

31. $2/3$

32. $1/10, n = 1; \frac{\binom{9}{n-1} + \binom{8}{n-1} - \binom{4}{n-1}}{\binom{10}{n}}, 2 \leq n \leq 5; \frac{\binom{9}{n-1} + \binom{8}{n-1}}{\binom{10}{n}}, 6 \leq n \leq 9; 1, n = 10$

33. $2(k-1)(n-k)/[n(n-1)]$

34. $5/8$

35. $7/8$

36. $\frac{1}{9} \sum_{n=m}^9 \frac{1}{n}$

37. $1/11$

38. (1) $3/10$ (2) $3/5$

39. (1) $1/2$ (2) $1/2$

40. $3/5$

41. $3/10, 3/5$

42. (1) $1/2$ (2) $1 - (5/6)^3$

43. (1) $11/36$ (2) $1/3$

44. $5/12$

45. $2/3$

46. $1/4$

47. $0.4, 0.4857$

48. $6/7$

49. $0.893, 0.957$

50. $\frac{rb(b+a)(r+a)}{(r+b)(r+b+a)(r+b+2a)(r+b+3a)}$

51. $[(\binom{10}{3} + \binom{5}{3})]/\binom{15}{3}$

52. 0 或 1

53. 略

54. 略

55. 不独立

56. 略

57. 9

58. 0.182

59. (1) 0.26 (2) 0.96

60. (1) $1 - (1 - p)^m$ (2) $\binom{m}{10} p^{10} (1 - p)^{m-10}$ (3) $1 - \sum_{i=0}^2 \binom{m}{i} p^i (1 - p)^{m-i}$

61. 0.6928

62. 0.468

63. 略

64. 略

65. (1) $p_A p_B p_C$ (2) $1 - (1 - p_A)(1 - p_B)(1 - p_C)$ (3) $1 - (1 - p_A^2)(1 - p_B^2)(1 - p_C^2)$
 (4) $p_D^2 [1 - (1 - p_A)(1 - p_B)(1 - p_C)]$ (5) $2p_A(1 - p_A)[1 - (1 - p_B)(1 - p_B p_C)] +$
 $p_A^2 [1 - (1 - p_B)^2]$

66. $p^2(2 - p^2)$, $p^2(2 - p)^2$, 先并联在串联更稳定

67. $1 - (1 - p)^m$, $\binom{m}{10} p^{10} (1 - p)^{m-10}$, $1 - \sum_{j=0}^2 \binom{m}{j} p^j (1 - p)^{m-j}$

68. $1 - \prod_{i=1}^n p_i$ (2) $\prod_{i=1}^n (1 - p_i)$ (3) $\sum_{i=1}^n [p_i \prod_{j=1, j \neq i}^n (1 - p_j)]$

69. 来自第一个盒子的概率更大

70. 50%

71. $1/(m - 1)$

72. $4/9$

73. $[1 - (1 - p)^2][1 - (1 - p)^3]$

74. (1) $7/600$ (2) $3/7$

75. $4p/(3p + 1)$

76. (1) $29/90$ (2) $20/61$

77. 0.9542

78. $(m-2)/(2m-2)$

79. 0.508

80. $4/9$

81. (1) 91.3% (2) 99.9%

82. (1) $1/2$ (2) 从第二个盒子取得的概率最大

83. 0.995%

84. (1) $164/231$ (2) $20/41$

85. (1) $2/3$ (2) $2/3$

86. 对乙更有利

87. 不会

第二章 随机变量及其分布

1. B.

2. (1) 若以 $\{X = 7\}$ 表示未获奖, 则 X 的分布律为

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ \frac{1}{17721088} & \frac{15}{17721088} & \frac{162}{17721088} & \frac{7695}{17721088} & \frac{137475}{17721088} & \frac{1043640}{17721088} & \frac{16532100}{17721088} \end{pmatrix}.$$

$$(2) A = \{X \leq 6\}, \quad \mathbb{P}(A) = \frac{1188988}{17721088} \approx 6.71\%;$$

$$B = \{X = 1 \text{ 或 } 2\} \text{ 或 } \{X = 1\} \cup \{X = 2\}, \quad \mathbb{P}(B) = 0.00009\%.$$

3. $p = 0.1$.

$$4. X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & \frac{4}{27} & \frac{8}{81} & \frac{16}{81} \end{pmatrix}.$$

$$5. X \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ \frac{1}{36} & \frac{1}{18} & \frac{1}{12} & \frac{1}{9} & \frac{5}{36} & \frac{1}{6} & \frac{5}{36} & \frac{1}{9} & \frac{1}{12} & \frac{1}{18} & \frac{1}{36} \end{pmatrix}.$$

$$6. X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{216} & \frac{7}{216} & \frac{19}{216} & \frac{37}{216} & \frac{61}{216} & \frac{91}{216} \end{pmatrix}.$$

$$7. X \text{ 的分布律为 } X \sim \begin{pmatrix} 100 & 80 & 50 & -60 \\ 0.6 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

$$8. \text{ 分布律为 } \begin{pmatrix} 10 & 5 & 0 & -2 \\ 0.32768 & 0.4096 & 0.2048 & 0.05792 \end{pmatrix}.$$

9. 随机变量 X 的分布律为

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 100) &= \frac{2}{\binom{20}{10}} = \frac{1}{92378} \approx 1.08 \times 10^{-5}, \\ \mathbb{P}(X = 20) &= \frac{2\binom{10}{9}\binom{10}{1}}{\binom{20}{10}} = \frac{100}{92378} \approx 1.08 \times 10^{-3}, \\ \mathbb{P}(X = 5) &= \frac{2\binom{10}{8}\binom{10}{2}}{\binom{20}{10}} = \frac{2025}{92378} \approx 0.022 \\ \mathbb{P}(X = 0) &= 1 - \frac{2126}{92378} \approx 0.977.\end{aligned}$$

10. (1) 分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{4}, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

$$(2) \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}.$$

$$11. X \text{ 的分布律为 } X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{4}{5} & \frac{8}{45} & \frac{1}{45} \end{pmatrix}; \text{ 分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{4}{5}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{44}{45}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

$$12. X \text{ 的分布律为 } X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

$$13. X \text{ 的分布律为 } \mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

$$14. \frac{3}{8}, \frac{9}{25}.$$

$$15. \frac{2}{3}.$$

$$16. 0.936.$$

$$17. \mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - 0.8^{20}; X \text{ 的最有可能的取值为 } 4.$$

$$18. (1) 0.59526; (2) 0.4149.$$

19. 请 5 名董事代表比较好.

20. $p_4 = 0.6^4 \approx 0.13$; $p_5 = \binom{4}{1} \times 0.4 \times 0.6^4 \approx 0.21$; $p_6 = \binom{5}{2} \times 0.4^2 \times 0.6^4 \approx 0.21$;
 $p_7 = \binom{6}{3} \times 0.4^3 \times 0.6^4 \approx 0.17$. “三场两胜”制对乙队更有利.

21. (1) $\frac{3}{16}$; (2) $\frac{11}{16}$.

22. 所求的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{125}{216} & \frac{75}{216} & \frac{15}{216} & \frac{1}{216} \end{pmatrix}$.

23. $\frac{4}{3}e^{-2} \approx 0.18$.

24. $\frac{27e^2}{27e^2+25} = 0.8886$.

25. 以 X 记一只昆虫产卵的个数, 则对任意整数 $m, n \geq 0$, 由

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = m, Z = n) &= \mathbb{P}(Y = m, Z = n | X = m + n) \mathbb{P}(X = m + n) \\ &= \binom{m+n}{m} p^m (1-p)^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{m+n}}{(m+n)!} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!} \cdot e^{-\lambda(1-p)} \frac{[\lambda(1-p)]^n}{n!} \end{aligned}$$

可知 Y 和 Z 分别服从参数为 λp 和 $\lambda(1-p)$ 的 Poisson 分布, 且相互独立.

26. e^{-1} .

27. 所求概率 $\approx 1 - 9e^{-8} \approx 0.997$.

28. 在 10 秒内, 所求概率为 $1 - e^{-0.512} \approx 0.401$; 而在 100 秒内, 则所求概率为
 $1 - e^{-5.12} \approx 0.994$.

29. 大约为 $(1 + 2.6)e^{-(52 \times 5\%)} \approx 0.27$.

30. (1) $1 - e^{-0.01} \approx 0.0099$. (2) $10000 \cdot \ln 20 \approx 3$ 万.

31. $\{1, 2, \dots, 99\}$ 上的均匀分布. 证明方法: 对总的投篮次数采用数学归纳法.

32. (1) $\frac{1}{4}, \frac{1}{12}, \frac{1}{6}$; (2) $\frac{1}{2}$.

33. $a = 1$, $\mathbb{P}(X > \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.

34. C.

35. C.

36. $a = \frac{5}{16}$, $b = \frac{7}{16}$.

37. 证明: 先证对任意有理数 $x \in (0, 1)$, 我们有 $F(x) = x$. 事实上, 若 $x = \frac{m}{n}$, 其中 $m < n$ 为正整数, 则由题目条件可知 $F(0) = 0, F(1) = 1$, 且

$$F\left(\frac{1}{n}\right) - F(0) = F\left(\frac{2}{n}\right) - F\left(\frac{1}{n}\right) = \cdots = F(1) - F\left(\frac{n-1}{n}\right).$$

易知上式中各项之和为 1, 故每项均等于 $\frac{1}{n}$. 从而对任意 $m < n$, 有 $F(\frac{m}{n}) = \frac{m}{n}$. 再由连续函数的右连续性可知 $F(x) = x$ 对所有 $(0, 1)$ 中的无理数也成立. 这就证明了 $X \sim U(0, 1)$.

38. $a = \frac{1}{3}, b = \frac{1}{2}$.

39. (1) $a = \frac{1}{\pi}$; (2) $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$; (3) $\frac{1}{2}$.

40. (1) $a = 1$; (2) $\mathbb{P}(|X| < \frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$.

41. 密度函数为 $f(x) = \frac{3}{4}(2x - x^2), 0 < x < 2$; 分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4}x^3, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

42. (1) $a = 1, b = -1$; (2) $f(x) = 2x \ln x - x, 1 < x < e$.

43. (1) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$; (2) $f(x) = \frac{1}{2}e^x I(x < 0) + \frac{1}{2}e^{-(x-1)} I(x > 1)$.

44. D.

45. $\frac{3}{5}$.

46. $\frac{1}{3}$.

47. $\frac{20}{27}$.

48. $1 - e^{-1}$.

49. $e^{-2} \approx 0.318; e^{-2} \approx 0.318$.

50. $1 - (1 - e^{-2})^5 \approx 0.517$.

51. (1) 证明: 先证必要性. 设 X 服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布, 则由条件概率的定义, 有

$$\mathbb{P}(X \leq t + x | X > t) = \frac{\mathbb{P}(t < X \leq t + x)}{\mathbb{P}(X > t)} = \frac{F(t + x) - F(t)}{1 - F(t)},$$

其中 $F(x)$ 表示 X 的分布函数. 从而,

$$\mathbb{P}(X \leq t+x|X > t) = \frac{e^{-\lambda t} - e^{-\lambda(t+x)}}{e^{-\lambda t}} = 1 - e^{-\lambda x} = F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

下面来证充分性. 记函数 $g(x) = \ln(1 - F(x))$, $x > 0$, 则将题目中的式子变形可得

$$g(t+x) = g(t) + g(x), \quad t, x > 0.$$

而上述函数方程具有唯一解: $g(x) = g(1)x$, 其中 $g(1)$ 可以为任意常数. 由题意进一步可知此时 $g(1) < 0$, 若记常数 $\lambda = -g(1)$, 则 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$. 这就证明了此时 X 服从参数为 λ 的指数分布. (2) 证明思路与 (1) 相同, 略.

52. (1) $\Phi(2) \approx 0.9773$, $2\Phi(2) - 1 \approx 0.9546$; (2) a 满足 $\Phi(a) > 0.95$, 查表得 $a \geq 1.645$.

53. (1) $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 4) = \Phi(1.5) + \Phi(0.5) - 1 \approx 0.6247$, $\mathbb{P}(X > 2.4) = 1 - \Phi(0.7) \approx 0.2420$, $\mathbb{P}(|X| > 2) = 2 - \Phi(1.5) - \Phi(0.5) \approx 0.3753$; (2) 由 $\Phi(\frac{1-c}{2}) = \frac{2}{3}$, 查表可知 $c \approx 0.14$.

54. (1) 0.8; (2) $2\Phi(2) - 1 \approx 0.9546$.

55. (1) 两条路线满足要求的概率分别是 $\Phi(2)$ 和 $\Phi(2.5)$, 故选第二条路线; (2) 两条路线满足要求的概率分别是 $\Phi(1.5)$ 和 $\Phi(1.25)$, 故选第一条路线.

56. 所求概率为 $0.4[1 - \Phi(0.8)] \approx 0.0848$.

57. 所求为 $170 + 6u_{0.995} \approx 185.5$ 厘米.

58. A.

59. A.

60. A.

61. B.

62. (1) Y_1 的分布律为

$$Y_1 \sim \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 & 3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

(2) Y_2 的分布律为

$$Y_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

(3) Y_3 的分布律为

$$Y_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

$$63. Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, Z \sim \begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{2} & \pi \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

64. (1) $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{\pi}$. (2) 不成立, 因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx = \infty$, 其中 $f(x)$ 是 X 的密度函数. (3) $p(y) = \frac{3(y-3)^2}{\pi[1+(y-3)^6]}$. (4) 验证随机变量 $Y = \frac{1}{X}$ 的密度函数为 $p(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$.

65. (1) Y_1 的密度函数为 $f_1(y) = y^{-1}$, $1 < y < e$. (2) Y_2 的密度函数为 $f_2(y) = y^{-2}$, $y > 1$. (3) Y_3 的密度函数为 $f_3(y) = \lambda e^{-\lambda y}$, $y > 0$, 即 Y_3 服从参数为 λ 的指数分布.

66. Y_1 的密度函数为 $f_1(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$; Y_2 的密度函数为 $f_2(y) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$, $0 < y < 1$.

67. 证明: 首先注意到 Y 的取值范围为 $(0,1)$. 而当 $0 < y < 1$ 时, 利用函数 $F(x)$ 的严格单调性, 则

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(F(X) \leq y) = \mathbb{P}(X \leq F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)) = y.$$

从而有 $Y \sim U(0,1)$.

68. Y_1 的密度函数为 $f_1(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}e^{-\sqrt{y}}$, $y > 0$; Y_2 的密度函数为 $f_2(y) = 1$, $0 < y < 1$, 即 $Y_2 \sim U(0,1)$.

69. $g(x) = -2\ln(1-x)$.

70. Y 的分布律为

$$\mathbb{P}(Y = n) = e^{-\lambda n}(1 - e^{-\lambda}), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

即 Y 服从参数为 $1 - e^{-\lambda}$ 的几何分布(取值范围为非负整值). 对任意 $n \geq 0$ 和 $0 < z < 1$, 由

$$\mathbb{P}(Z \leq z | Y = n) = \frac{\int_n^{n+z} \lambda e^{-\lambda x} dx}{e^{-\lambda n}(1 - e^{-\lambda})} = \frac{1 - e^{-\lambda z}}{1 - e^{-\lambda}}$$

可知 Y 和 Z 相互独立, 且 Z 的密度函数为 $p(z) = \frac{\lambda e^{-\lambda z}}{1 - e^{-\lambda}}$, $0 < z < 1$.

71. Y 的密度函数为

$$p(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & y > 1, \\ \frac{\lambda}{2\sqrt{-y}} e^{-\lambda\sqrt{-y}}, & -1 < y < 0. \end{cases}$$

72. (1) Y_1 的密度函数为 $f_1(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}y} e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}$, $y > 0$. (2) Y_2 的密度函数为 $f_2(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$, $y > 0$. (3) Y_3 的密度函数为 $f_3(y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-\frac{y-1}{4}}$, $y > 1$.

73. (1) 先求出常数 a 的值. 由 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ 可知 $a = 9$. 当 $1 \leq y < 2$ 时, 有

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y = 1) + \mathbb{P}(1 < Y \leq y) = \frac{2}{3} + \frac{y^3}{27}.$$

从而 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{2}{3} + \frac{y^3}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

(2) 由全概率公式可知

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq Y) &= \mathbb{P}(X \leq Y|Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) + \mathbb{P}(X \leq Y|Y = 2)\mathbb{P}(Y = 2) \\ &\quad + \mathbb{P}(X \leq Y|1 < Y < 2)\mathbb{P}(1 < Y < 2) \\ &= 0 + \mathbb{P}(Y = 2) + \mathbb{P}(1 < X < 2) \\ &= \frac{1}{27} + \frac{7}{27} = \frac{8}{27}. \end{aligned}$$

第三章 多维随机变量及其分布

1. C.

2. $13/48$.

3. (1). (X, Y) 的分布为

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = -1) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 1/3.$$

(2). Z 的分布为 $\mathbb{P}(Z = -1) = \mathbb{P}(Z = 0) = \mathbb{P}(Z = 1) = 1/3$.

4. 随机变量 (X, Y) 的概率分布为:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = 1/5, \quad \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = 2/5,$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 2/15, \quad \mathbb{P}(X = 0, Y = 2) = 1/15.$$

5. (1) $\mathbb{P}(X = 1|Z = 0) = 4/9$. (2) (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	1/4	1/6	1/36
1	1/3	1/9	0
2	1/9	0	0

6. (X_1, X_2) 的联合分布为

$$\mathbb{P}(X_1 = k, X_2 = n - k) = C_k^n 2^{-n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

X_1 和 X_2 的边缘分布相同, 且

$$\mathbb{P}(X_1 = k) = \mathbb{P}(X_2 = k) = C_k^n 2^{-n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

7. (X, Y) 的联合分布为:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \mathbb{P}(X = 3, Y = 3) = 1/8,$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \mathbb{P}(X = 2, Y = 1) = 3/8.$$

8. (X_1, X_2) 的联合分布为

$$\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0) = 0.8, \quad \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 1) = 0.1,$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 0) = 0.1, \quad \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) = 0.$$

9. (1) (X, Y) 的联合概率分布为

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \binom{13}{i} \binom{13}{j} \binom{26}{13-i-j} / \binom{52}{13}, \quad i, j \geq 0, i + j \leq 13.$$

(2) 此时 Y 的条件概率分布为

$$\mathbb{P}(Y = j) = \binom{13}{j} \binom{26}{12-j} / \binom{39}{12}, \quad 0 \leq j \leq 12.$$

10. $a = 0.3, b = 0.2$.

11. (1) $\mathbb{P}(X = i, Y = j) = p^2(1-p)^{j-2}, j = 2, 3, \dots, i = 1, 2, \dots, j-1$. (2) $\mathbb{P}(X = i) = p(1-p)^{i-1}, i = 1, 2, \dots, \mathbb{P}(Y = j) = (j-1)p^2(1-p)^{j-2}, j = 2, 3, \dots$.

12. C.

13. $\mu(\mu^2 + \sigma^2)$.

14. $1/2$.

15. $1/4$.

16. 对离散随机变量, 举例如下:

$Y_1 \backslash X_1$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	4/25	6/25	2/5
1	6/25	9/25	3/5
$p_{\cdot j}$	2/5	3/5	

$Y_2 \backslash X_2$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	2/15	4/15	2/5
1	4/15	5/15	3/5
$p_{\cdot j}$	2/5	3/5	

则 (X_1, Y_1) 与 (X_2, Y_2) 的边缘分布相同但联合分布不同. 对连续随机变量, 例如 $N(0, 0, 1, 1, 0)$ 和 $N(0, 0, 1, 1, 1/2)$, 两分布的边缘分布相同但联合分布不同.

17. 假设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} (1 + \sin x \sin y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

则 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$, 但 (X, Y) 不是二元正态的.

18. (1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

$$(2) f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2(1-\rho^2)}} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu_1-\rho\sigma_2^{-1}\sigma_1(y-\mu_2))^2}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)} \right\}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2(1-\rho^2)}} \exp \left\{ -\frac{(y-\mu_2-\rho\sigma_1^{-1}\sigma_2(x-\mu_1))^2}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \right\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

19. (1) $a = 1/\pi^2, b = c = \pi/2$; (2) $\mathbb{P}(X > 0, Y > 0) = 1/4$; (3) X 和 Y 的边缘密度函数相同, 均为 $p(x) = 1/(\pi(1+x^2)), x \in \mathbb{R}$.

20. (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \lambda \mu e^{-\lambda x - \mu y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

21. (1)

$$F(x, y) = \begin{cases} \sin x \sin y, & 0 < x < \pi/2, 0 < y < \pi/2, \\ \sin x, & 0 < x < \pi/2, y \geq \pi/2, \\ \sin y, & x \geq \pi/2, 0 < y < \pi/2, \\ 1, & x \geq \pi/2, y \geq \pi/2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(2) \mathbb{P}(0 < X < \pi/4, \pi/4 < Y < \pi/2) = (\sqrt{2}/2)(1 - \sqrt{2}/2).$$

22. $A = 1/\pi$, 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}, y \in \mathbb{R}$.

23. $A = 6, \mathbb{P}(X \leq 0.25|Y = 0.5) = 9/16$.

24. 随机变量 $Z = XY$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0.5\Phi(z), & z < 0, \\ 0.5 + 0.5\Phi(z), & z \geq 0. \end{cases}$$

25. $\mathbb{P}(Z = 0) = \mathbb{P}(Z = 1) = 1/2$.

26. (1) 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1/x, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (2) $\mathbb{P}(X \leq 1|Y \leq 1) = \frac{e-2}{e-1}$.

27. (1) $c = 3/(\pi R^3)$, (2) $r^2(3R - 2r)/R^3$.

28. (1) $A = 12$; (2) 独立; (3) $f_Z(z) = 12(e^{-3z} - e^{-4z})$, ($z > 0$); (4) $f_{X|Z=1}(x) = \frac{e^x}{e-1}$ ($0 < x < 1$); $\mathbb{E}(X|Z=1) = \frac{1}{e-1}$.

29. (1) (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (2) Y 的边缘密度函数 $f_Y(y) = \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

30. (1) (X, Y) 的联合分布为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, (2) Y 的密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

31. $\mathbb{P}(Y = n) = 2^{-n-1}$, $n = 0, 1, 2, \dots$.

32. 记 p 为Bernoulli试验中的成功概率, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布为

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = p^{\sum_i x_i} (1-p)^{n-\sum_i x_i}, \quad x_i = 0, 1; i = 1, 2, \dots, n.$$

33. X 的边缘密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

34. Z 的密度函数为 $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2-z}{z}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

35. (1) 边缘密度 $f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(2) $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2-2y}, & 0 < y < x < 2-y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

36. (1) (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(2) 边缘密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(3) 对任意 $0 \leq y \leq 1$, 条件密度为 $f_X(x|Y=y) = \begin{cases} 1/y, & 0 \leq x \leq y, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(4) $\mathbb{E}(X|Y=y) = y/2$.

37. (1) X, Y 有相同的边缘密度 $f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \leq x < 0, \\ 1-x, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$

(2) X 和 Y 不独立.

(3) $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{2(1-x)}I(x-1 \leq y \leq 1-x)$, 其中 $0 < x < 1$.

38. (U, V) 的联合概率分布为

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(U=0, V=0) &= \mathbb{P}(U=1, V=0) = 1/4, \\ \mathbb{P}(U=1, V=1) &= 1/2, \quad \mathbb{P}(U=0, V=1) = 0. \end{aligned}$$

39. (1) $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从多项分布 $M(m; p_1, p_2, \dots, p_n)$:

$$\mathbb{P}(X_1 = m_1, \dots, X_n = m_n) = \frac{m!}{m_1!m_2! \dots m_n!} p_1^{m_1} p_2^{m_2} \dots p_n^{m_n},$$

其中 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 是任一使得 $m_1 + m_2 + \dots + m_n = m$ 的非负整数列.

(2) $X_k \sim B(m, p_k)$.

(3) $\mathbb{P}(X_1 = m_1, X_2 = m_2) = \frac{m!}{m_1!m_2!(m-m_1-m_2)!} p_1^{m_1} p_2^{m_2} (1-p_1-p_2)^{m-m_1-m_2}$, 其中 m_1, m_2 是任一使得 $m_1 + m_2 \leq m$ 的非负整数.

(4) 条件分布为

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(X_2 = m_2, \dots, X_n = m_n | X_1 = m_1) \\ &= \frac{(m-m_1)!}{m_2! \dots m_n!} \left(\frac{p_2}{1-p_1} \right)^{m_2} \dots \left(\frac{p_n}{1-p_1} \right)^{m_n}, \end{aligned}$$

其中 $m_2, \dots, m_n$ 是任一使得 $m_1 + m_2 + \dots + m_n = m$ 的非负整数列.

40. X 的边缘密度为 $f_X(x) = \begin{cases} (3/4)(1-x^2), & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$

41. D.

42. A.

43. $1/5$.

44. $3/4$.

45. $\binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{n-k}, B(n, \lambda/(\lambda+\mu)).$

46. (1) (X, Y) 的联合分布为

$$\mathbb{P}(X=0, Y=-1) = \mathbb{P}(X=0, Y=1) = 1/4, \mathbb{P}(X=1, Y=0) = 1/2.$$

(2) X, Y 不独立.

47. (1) $\mathbb{P}(Y=m|X=n) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}, m=0, 1, 2, \dots, n; n=0, 1, 2, \dots$

(2) $\mathbb{P}(X=n, Y=m) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m} \cdot \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, m=0, 1, 2, \dots, n; n=0, 1, 2, \dots$

48. (1) $\mathbb{P}(X=i, Y=j) = \frac{1}{6} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{i-1}, i=1, 2, \dots, j=3, 4, 5, 6. \mathbb{P}(X=i) = \frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{i-1}, i=1, 2, \dots, \mathbb{P}(Y=j) = \frac{1}{4}, j=3, 4, 5, 6.$

(2) X, Y 独立.

49. (1) $\mathbb{P}(Z \leq 1/2 | X=0) = 1/2.$

(2) Z 的密度函数为 $f_Z(z) = \begin{cases} 1/3, & -1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

50. $(X, |Y|)$ 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x-y^2/2}, & x \geq 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

51. (1) 条件密度为 $f_{Y|X=1/2}(y) = \frac{2+y}{4}, (|y| < 1).$

(2) 因为 $\mathbb{P}(X^2 \leq x, Y^2 \leq y) = \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = \mathbb{P}(X^2 \leq x) \mathbb{P}(Y^2 \leq y)$, 所以 X^2 和 Y^2 相互独立.

52. (1) X, Y 的分布相同, 均为 $(0, 1)$ 上的均匀分布; (2) X 和 Y 相互独立.

53. (1) X, Y 的分布相同, 具有密度

$$f_X(z) = f_Y(z) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-z^2}, & |z| \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) X 和 Y 不独立.

54. (1) 边缘密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-y^2), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 不独立. (3) $\mathbb{P}(X+Y \leq 1) = 3/8$.

$$55. (1) F_X(x) = \begin{cases} 1 - (x+1)e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad F_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{1+y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xe^{-x}}{(1+y)^2}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+y)^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}.$$

(3) 因为 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ (或 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$), 所以 X, Y 独立.

$$56. (1) \text{ 联合密度为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 二次方程 $a^2 + 2Xa + Y = 0$ 有实根的概率为

$$\mathbb{P}(X^2 \geq Y) = 1 - \sqrt{2\pi}(\Phi(1) - \Phi(0)) = 0.1446,$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态的分布函数.

57. $(X, Y), (X, Z), (Y, Z)$ 的联合分布均为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi^2}, & 0 \leq x, y \leq 2\pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

而 X, Y, Z 的边缘分布相等且都等于

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq x \leq 2\pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由此立得 X, Y, Z 两两独立. 但 $f_{X,Y,Z}(x, y, z) \neq f_X(x)f_Y(y)f_Z(z)$, 因此 X, Y, Z 不是相互独立的.

58. 因为

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} 1/2, & |x| < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

所以 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 即 X, Y 不独立. 而

$$f_{X^2, Y^2}(x, y) = \begin{cases} 1/(4\sqrt{xy}), & 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

由此可得 X^2, Y^2 是相互独立的.

第四章 数字特征

1. (1) $\mathbb{E}X = \frac{1}{p}$; $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$. (2) $\mathbb{E}X = \frac{r}{p}$; $\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$.
2. 当 $p = 0.5$ 时, 我们有 $\mathbb{E}X = 4 \times \frac{1}{8} + 5 \times \frac{1}{4} + 6 \times \frac{5}{16} + 7 \times \frac{5}{16} = \frac{93}{16} \approx 5.81$ 场. 对一般的 $0 < p < 1$, 记 $q = 1 - p$, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X &= 4 \times (p^4 + q^4) + 5 \times \binom{4}{1} \times (p^4 q + p q^4) + 6 \times \binom{5}{2} \times (p^4 q^2 + p^2 q^4) \\ &\quad + 7 \times \binom{6}{3} \times (p^4 q^3 + p^3 q^4) \\ &= 4p^4(1 + 5q + 15q^2 + 35q^3) + 4q^4(1 + 5p + 15p^2 + 35p^3).\end{aligned}$$

从而当 $p = 0.6$ 时, 由上式可得 $\mathbb{E}X = \frac{17804}{3125} \approx 5.70$ 场.

3. 证明: (1) 我们只需要证明第一个等式. 由期望的定义可知,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X &= \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^k \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq n).\end{aligned}$$

(2) 证明思路与 (1) 类似. 设 $f(x)$ 为其密度函数, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X &= \int_0^{\infty} t f(t) dt = \int_0^{\infty} f(t) dt \int_0^t dx \\ &= \int_0^{\infty} dx \int_x^{\infty} f(t) dt = \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx.\end{aligned}$$

(3) 以 $I(A)$ 表示事件 A 的示性函数, 则由

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X &= \mathbb{E}\left[\int_0^X dx\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^{\infty} I(X > x) dx\right] \\ &= \int_0^{\infty} \mathbb{E}[I(X > x)] dx = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X > x) dx\end{aligned}$$

可知结论成立.

4. 以 X 表示满足要求的随机数的个数, 由 $\mathbb{P}(X > n) = \frac{1}{n!}, n = 1, 2, \dots$, 可知所求即为 $\mathbb{E}X = e$.
5. $n = 8, p = 0.3$.
6. 2.
7. $c = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{1}{4}}, \mathbb{E}X = \text{Var}(X) = \frac{1}{2}$.
8. $\mathbb{E}X = \text{Var}(X) = n + 1$.
9. (1) $\mathbb{E}X = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma, \text{Var}(X) = \frac{4-\pi}{2}\sigma^2$.
 (2) $\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$.
 (3) $\mathbb{E}X = \lambda\Gamma(1 + \frac{1}{k}), \text{Var}(X) = \lambda^2[\Gamma(1 + \frac{2}{k}) - (\Gamma(1 + \frac{1}{k}))^2]$.
10. $a = 12, b = -12, c = 3$.
11. e^{-1} .
12. 1.
13. 7.5.
14. $[-1, 1]$ 中的任一点都是 X 的中位数.
15. X 的 α 分位数为 $\Phi^{-1}(\alpha)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数而 $\Phi^{-1}(x)$ 为 $\Phi(x)$ 的逆函数.
16. EX .
17. $m(X)$ (X 的中位数).
18. $n(1 - \frac{1}{n})^n; e^{-1}$.
19. (1) $\mathbb{E}[X_n] = n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 12 \sum_{k=1}^{12} \frac{1}{k} \approx 37.24$; (2) 1.
20. $\frac{na}{a+b}$.
21. 2.
22. 3.

23. 证明: 不妨设

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_k \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k \end{pmatrix},$$

其中 $p_i > 0 (i = 1, 2, \dots, k)$, $\sum_{i=1}^k p_i = 1$, 且 $x_1 > x_2 > \cdots > x_k > 0$. 由于

$$\mathbb{E}[X^n] = \sum_{i=1}^k x_i^n p_i,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}[X^n]}{x_1^n} = p_1.$$

由此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}[X^{n+1}]}{\mathbb{E}[X^n]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}[X^{n+1}]}{x_1^{n+1}} \frac{x_1^n \cdot x_1}{\mathbb{E}[X^n]} = x_1 = \max_{1 \leq i \leq k} x_i.$$

24. $(pe^t + 1 - p)^n; \exp\{\lambda(e^t - 1)\}; \frac{\lambda}{\lambda - t}; \exp\{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\}.$

25. (1) 验证 $Y = cX$ 的密度函数为 $p(y) = \frac{\lambda}{c} e^{-\lambda y/c}$, $y > 0$. (2) $n!/\lambda^n$.

26. $\mathbb{E}Y = 2e; \mathbb{E}Z = 2(1 - \ln 2).$

27. X 的密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left\{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x > 0;$$

期望和方差分别为

$$\mathbb{E}X = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}, \quad \text{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}.$$

28. $0, \frac{2}{\pi}, 0.$

29. $\frac{an+bm}{a+b}.$

30. (1) $\frac{8}{9}$; (2) $\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$

31. $\frac{\ln 2}{\pi} + \frac{1}{2}.$

32. (1) Y 的分布函数为

$$F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{y}{4} + \frac{1}{2}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

(2) $\mathbb{E}Y = \frac{3}{4}$.

33. (1) $f_Z(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-z^2}$, $z > 0$; $\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$; (2) $\mathbb{E}[U] = 1 + \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$, $\mathbb{E}[V] = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$

34. (1) $\mathbb{E}[X_2|X_1 = k] = \frac{(m-k)p_2}{1-p_1}$, $\text{Var}(X_2|X_1 = k) = \frac{(m-k)p_2(1-p_1-p_2)}{(1-p_1)^2}$.

(2) $\mathbb{E}[X_1 + X_2] = m(p_1 + p_2)$,

$\text{Var}(X_1 + \cdots + X_k) = m \sum_{i=1}^k p_i(1-p_i) - 2m \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k p_i p_j, k = 1, \dots, n$.

35. $\frac{2(21-\sqrt{3})}{73}$

36. (1) $\mathbb{E}((X+Y-3\mu)_+) = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}$ (2) $\text{Var}((X+Y-3\mu)_+) = 4\left(1 - \frac{1}{2\pi}\right)\sigma^2$

37. (1) $f_Y(y) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-k)^2}{2}}$, $\mathbb{E}(Y) = 1$.

(2) $F_{X+Y}(z) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 \phi(z-2k)$, 其中 ϕ 为标准正态分布的分布函数.

(3) $\frac{2}{3}$

38. 1.

39. 期望为 $\frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

40. 12.5.

41. $\mathbb{E}(\min\{X_1, X_2\}) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{E}(\max\{X_1, X_2\}) = \frac{3}{4}$.

42. 略.

43. 答案: D.

44. $\mathbb{E}[X_1 + X_2 + X_3] = 0$, $\text{Var}(X_1 + X_2 + X_3) = \frac{1}{3}$.

45. 略.

46. 期望为1000, 方差为200.

47. 均值为4.2, 方差为0.072.

48. (1) $\log n$, (2)证明略.
49. $\frac{121}{12}$
50. 2
51. $\frac{2}{3}$
52. (1) $\mathbb{E}[y] = 1, \mathbb{E}[Z] = 3$ (2) $\text{Var}(Y) = 1, \text{Var}(Z) = 5$
53. $\frac{k}{2}(n+1), \frac{k}{12}(n^2-1)$
54. $12p(1-p) + 3$
55. $\frac{1}{3}$
56. B
57. -1
58. $-\frac{1}{4}$
59. C
60. 0
61. 0.275, -0.005
62. (1) $3.5, \frac{35}{12}, \frac{161}{36}, 1.97$ (2) $\frac{154}{9}, \frac{35}{24}$
63. (1) $(\alpha^2 - \beta^2)\sigma^2$; (2) $\alpha = \beta$ 或 $\alpha = -\beta$
64. $\alpha = \beta$ 或 $\alpha = -\beta$
65. B
66. 0, 不独立
67. 2000, $\frac{35000000}{9}$
68. 证明略
69. (1) 证明略; (2) 0.5
70. 证明略

71. 证明略

$$72. \frac{n}{p}, \frac{np}{(1-p)^2}, \frac{npq}{(1-p)^2} + \frac{nq(1-q)}{p^2}$$

$$73. 0, x^2$$

$$74. (1)\lambda b \quad (2)\lambda^2 b + \lambda a$$

$$75. \frac{a}{1-p_0}, \frac{\sigma^2(1-p_0)-a^2 p_0}{(1-p_0)^2}$$

$$76. 31.5$$

$$77. 1, \frac{5}{3}$$

$$78. 5.625$$

$$79. 2p$$

$$80. 33/20$$

$$81. (1) \binom{m}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{m-k}, \frac{m\lambda}{\lambda+\mu} \quad (2) \frac{\binom{n}{k} \binom{n}{m-k}}{\sum_{i=1}^m \binom{n}{i} \binom{n}{m-i}}, \frac{m}{2}$$

$$82. \frac{1}{2}z$$

83. 证明略

第五章 极限理论

1. 180000
2. $1/\epsilon$
3. 4
4. 5
5. $b + a^2$
6. 0.8, 0.97
7. $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\alpha_2}{\sqrt{n(\alpha_4 - \alpha_2^2)}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$
8. 0.79
9. 0.305
10. 0.08
11. 0.608
12. 0.876, 0.0002
13. (1)0.95, (2)9
14. 1167
15. (1)0.18, (2)443
16. (1)0.82, (2)10
17. 0.967

第六章 数理统计的基本概念

1. 在试验之前样本观测值是未知的,所以可以看成是随机变量;而当试验完成之后样本又是一组确定的值,故可以看成是一组确定的值. 视样本为随机变量时候方便研究其性质.
2. 总体即为该人射击的所有可能环数, 令为 $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; 记他射击5次的环数为 $X_1, \dots, X_5$, 即为样本, 样本值分别为8,9,7,10和6.
3. 总体为全班同学, 样本为选择的5名同学. 抽样结束后, 则样本值为特定的5名同学.
4. 记总体为 X , 则在不放回方式下 $\mathbb{P}(X = k) = \binom{2}{k} \binom{4}{2-k} / \binom{6}{2}, k = 0, 1, 2$; 在有放回方式下 $\mathbb{P}(X = k) = \binom{2}{k} (2/6)^k (4/6)^{2-k}, k = 0, 1, 2$.
5. 记总体为 X , 则 $X \sim B(1, p)$. 记样本为 $X_1, \dots, X_{10}$, 则样本分布为 $\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_{10} = x_{10}) = p^{\sum_{i=1}^{10} x_i} (1-p)^{10 - \sum_{i=1}^{10} x_i}$.
6. 记物体真实长度为 a , 则测量值依赖于测量误差, 因此可记总体为 $X = a + \epsilon$, 由于测量误差常常由多种不同类型误差综合组成, 故由中心极限定理, 可以假设 $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$, 因此总体 $X \sim N(a, \sigma^2)$, 这里 σ^2 反映了测量精度.
7. 可以取总体为指数分布或者威布尔分布. 由于寿命为非负值, 且失效率往往会随时间增加(为简单记, 也常假设为常数), 因此指数分布或威布尔分布是合适的.
8. $\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = 1 / \binom{M}{m} \binom{N-M}{n-m}$, 其中 $(x_1, \dots, x_m) \subset \{a_1, \dots, a_M\}$, $(x_{m+1}, \dots, x_n) \subset \{a_{M+1}, \dots, a_N\}$.
9. (1) 样本空间为 $\Omega = \{(x_1, \dots, x_5) : x_i = 0, 1, 1 \leq i \leq 5\}$, 抽样分布为 $\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_5 = x_5) = p^{\sum_{i=1}^5 x_i} (1-p)^{5 - \sum_{i=1}^5 x_i}$. (2) $X_1 + X_2$ 和 $\min_{1 \leq i \leq 5} X_i$ 为统计量, 其余因为依赖于未知参数 p , 因此不是统计量.

10.

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < -0.3 \\ 1/10, & -0.3 \leq x < -0.1 \\ 3/10, & -0.1 \leq x < 0.3 \\ 4/10, & 0.3 \leq x < 0.4 \\ 5/10, & 0.4 \leq x < 0.5 \\ 6/10, & 0.5 \leq x < 0.6 \\ 7/10, & 0.6 \leq x < 0.9 \\ 8/10, & 0.9 \leq x < 1.7 \\ 9/10, & 1.7 \leq x < 2.6 \\ 1, & 2.6 \leq x. \end{cases}$$

11. 样本均值73.98929, 样本标准差0.03590596.

12. C

13. D

14. $F_{2,2}$ 15. $a = 1/20, b = 1/100$.16. t_2 17. $F_{10,5}$ 18. (a) $N(a, \sigma^2/n)$; (b) 利用 $n\bar{X} \sim \mathbb{P}(n\lambda)$ 易得; (c) 利用 $2n\lambda\bar{X} \sim \chi_{2n}^2$ 易得.19. $(n-1)p(1-p)/n$ 20. t_{n-1} 21. t_{n+m-2} 22. (1) 299 (2) $(n-1)/(n+1)$

第七章 参数估计

1. 0.38
2. 利用 EX, EX^2 得到 $\hat{p}_1 = n_1/n, \hat{p}_2 = n_2/n$.
3. (1) $2\bar{X} + 1$ (2) $\hat{\theta} = 1 - S^2/\bar{X}$ (3) $2/\bar{X}$ (4) $1 - \bar{X}/a_2$, 其中 a_2 为二阶原点矩. (5) $\bar{X}$
4. (1) $3\bar{X}$ (2) $(2\bar{X} - 1)/(1 - \bar{X})$ (3) $(\bar{X})^2/(1 - \bar{X})^2$ (4) $\bar{X}/(\bar{X} - c)$ (5) $2\bar{X}$ (6) $\bar{X}$
5. (1) $\sqrt{\pi}/2\bar{X}$ (2) $Var(\hat{\theta}) = \frac{3\pi-8}{8n}\theta^2$
6. (1) $2\bar{X} - 1/2$ (2) 不是无偏估计
7. (1) $e^{-\bar{X}}$ (2) $e^{-1.12}$
8. 2
9. $\hat{\theta} = 0.3866$.
10. (1) $\max_i X_i + 1$ (2) $\hat{\theta} = \bar{X}$ (3) $\hat{\theta} = 2/\bar{X}$ (4) 无显式解, $\hat{\theta} = \arg \max \theta^{\sum x_i} / (-\ln(1 - \theta))^n$ (5) $\hat{\theta} = \bar{X}$
11. (1) 方程 $\sum_i \frac{1}{\theta - x_i} = \frac{2n}{\theta}$ 的根 (2) $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_i \log(x_i)} - 1$ (3) $\hat{\theta} = [-n / \sum_i \log(x_i)]^2$ (4) $\hat{\theta} = n / (\sum_i \log(x_i) - n \log c)$ (5) 方程 $\sum_i \frac{1}{x_i(\theta - x_i)} = \frac{3}{\theta^2}$ 的根 (6) $\hat{\theta} = \frac{2}{\frac{1}{n} \sum_i 1/x_i}$
12. (1) 利用密度变换公式和指数分布的无记忆性. (2) $\hat{\lambda} = T/(2r)$
13. $\hat{\theta} = \frac{2n_1 + n_2}{2n}$
14. $\hat{\theta}_1 = \min_i X_i, \hat{\theta}_2 = \max_i X_i$.
15. $1 - \Phi(\frac{2-\bar{X}}{\hat{\sigma}}), \hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$.

16. $\hat{\theta} = \frac{n_0}{n_0+n_1}, n_0 = \sum_i I(0 < X_i < 1), n_1 = \sum_i I(1 \leq X_i < 2)$
17. (1) $\sqrt{\pi\theta}2, \theta$ (2) $\frac{1}{n} \sum_i X_i^2$ (3) $a = \theta$
18. 略
19. (1) $g(t) = 9t^8/\theta^9 I(0 < t < \theta)$ (2) $10/9$
20. (1) $1/(2(n-1))$ (2) $1/n$
21. $a = n_1/(n_1 + n_2)$
22. $a_i = \frac{1/\sigma_i^2}{\sum_i 1/\sigma_i^2}$
23. (1) $\hat{\theta} = \max_i X_i/c$ (2) $\tilde{\theta} = 2\bar{X}/(c+1)$, 为无偏估计
24. $\bar{X}, S^2 + \bar{X}$
25. $\hat{p}_3$ 的方差最小
26. $a_1 = 0, a_2 = a_3 = 1/n, Var(T) = \theta(1-\theta)/n$
27. 矩估计为 $\hat{\theta} = N(2 - \bar{X}) = N(2 - (n_1 + 2n_2)/n)$; 最大似然估计为 $\tilde{\theta} = N * 4(n - n_2)/(3n)$
28. (1) $\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \sigma, \hat{\theta}_2 = \min_i X_i$ (2) $\tilde{\theta}_1 = \hat{\theta}_1, \tilde{\theta}_2 = \hat{\theta}_2 - \sigma/n$ (3) $\tilde{\theta}_2$ 更优
29. (1) $\hat{\sigma} = \sqrt{\pi/2} \frac{1}{n} \sum_i |X_i|$ (2) $\hat{\sigma} = S$, 其中 $S^2 = \frac{1}{n} \sum_i X_i^2$.
30. $\frac{1}{n} \sum_i I(X_i > 1)$
31. 利用 EY, EY^2 得到矩估计 $\hat{\mu} = -\frac{\ln(\sum_i Y_i^2)}{2} + 2\ln(\sum_i Y_i) - \frac{3}{2}\ln(n), \hat{\sigma}^2 = \ln(\sum_i Y_i^2) - 2\ln(\sum_i Y_i) + \ln(n)$. (2) 最大似然估计为 $\tilde{\mu} = \sum_i \ln(Y_i)/n, \tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_i (\ln(Y_i) - \tilde{\mu})^2$.
32. 矩估计 $\hat{a} = \bar{X}, \hat{\sigma} = S^2/2$; 最大似然估计 $\tilde{a} = m, \tilde{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_i |X_i - m|$, 其中 m 为样本中位数.
33. (1) 矩估计 $\hat{\lambda} = [\Gamma(1/\alpha + 1)/\bar{X}]^\alpha$ (2) 最大似然估计为 $\tilde{\lambda} = 1/\sum_i X_i^\alpha$.
34. $[\max_i X_i - 1/2, \min_i X_i + 1/2]$
35. $\max_i X_i/2$, 可修正为 $\frac{n+1}{2n+1} \max_i X_i$
36. $\hat{\mu}_1 = \bar{X}, \hat{\mu}_2 = \bar{Y}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n+m} [\sum_i (X_i - \bar{X})^2 + \sum_j (Y_j - \bar{Y})^2]$.

37. $\hat{\mu} = \frac{2m\bar{X}+n\bar{Y}}{2m+n}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n+m}[\sum_i (X_i - \hat{\mu})^2 + \frac{1}{2} \sum_j (Y_j - \hat{\mu})^2].$

38. 15000

39. k/n

40. (1) $\hat{\mu}^* = \min_i X_i$, 可以修正为 $\hat{\mu}^{**} = \hat{\mu}^* - 1/n$ (2) $\hat{\mu} = \bar{X}$ (3) $\hat{\mu}^{**}$ 更有效

41. 略

42. 略

43. 不是

44. $\hat{\theta}_1 = \min_i X_i, \hat{\theta}_2 = \max_i X_i$

45. 后者

46. 前者更有效

47. 1)证明略, 2) $a = \frac{n_1}{n_1+n_2+n_3}, b = \frac{n_2}{n_1+n_2+n_3}, c = \frac{n_3}{n_1+n_2+n_3}.$

48. 1) $a_n = 2, b_n = n + 1, c_n = \frac{n+1}{n}$, 2) $\hat{\theta}_3$ 更有效.

49. 1) $a_n = 1, b_n = n$, 2) $\hat{\theta}_1$ 更有效.

50. 1) $a_n = -1, b_n = -\frac{1}{n}$, 2) $\hat{\theta}_2$ 更有效.

51. 1) $\hat{\theta}_M = (3 - \bar{X})/5 = 2/5, \hat{\theta}_L = \frac{n-n_3}{3n} = \frac{4}{15}$, 2) $\hat{\theta}_M, \hat{\theta}_L$ 都为 θ 的无偏估计, 3) $\hat{\theta}_L$ 更有效.

52. 证明略

53. 证明略

54. 证明略

55. $c_n = \alpha^{-1/n}.$

56. 1)证明略, 2) $1 - \alpha$ 置信区间 $\left[\frac{\chi_{2n}^2(1-\alpha/2)}{\sum_{i=1}^n 2X_i}, \frac{\chi_{2n}^2(\alpha/2)}{\sum_{i=1}^n 2X_i} \right].$

57. $n = 25.$

58. $n = 166.$

59. C.
60. A.
61. [46.76, 49.24].
62. [7712.17, 8287.83].
63. [2.120, 2.145].
64. 1) [119.80, 124.54], 2) [118.69, 127.53], 3) [118.43, 124.01].
65. 1) $e^{\mu+1/2}$, 2) [-0.922, 1.038], 3) [0.657, 4.654].
66. 1) [214.112, 225.888], 2) [154.44, 165.55].
67. 1) [71.03, 110.97], 2) [72.22, 114.96], 3) [-10.06, 4.88].
68. [0.307, 7.060].
69. 1) [43.04, 52.96], 2) [29.20, 234.89].
70. 1) [3.189, 3.211], 2) [0.024, 0.043].
71. 1) [0.141, 0.893], 2) [0.149, 1.050].
72. 1) [60.92, 384.28], [68.16, 316.67], 2) [65.46, 461.14], [73.60, 374.50]
73. [8.86, 18.57], [78.58, 344.93].
74. 1) [7400.41, 8904.23], 2) [5816.02, 7077.04].
75. 1) [431.37, 2721.25], 2) [494.01, 3116.42], 3) [60.36, 380.75].
76. [0.015, 0.045].
77. [0.00215, 0.01170].
78. 1) $\left[\frac{t}{s} \pm \sqrt{\frac{t/s(1-t/s)}{s}} u_{\alpha/2} \right]$, 2) $\left[\frac{r}{\frac{t}{s} + \sqrt{\frac{t/s(1-t/s)}{s}} u_{\alpha/2}}, \frac{r}{\frac{t}{s} - \sqrt{\frac{t/s(1-t/s)}{s}} u_{\alpha/2}} \right]$.
79. [341, 478].
80. $1 - \alpha$ 置信上界 $\alpha^{1/n} \theta$, $1 - \alpha$ 置信下界 $(1 - \alpha)^{1/n} \theta$.
81. 至少6块.

82. 792.

83. 1)0.0368, 2)0.0340.

84. 1)120.21, 2)119.54, 3)118.97.

85. 41147.53

86. 1) 1593.426, 2) 464.82

第八章 假设检验

1. (1) 拒绝域 $\{\bar{X} > 0.6645\}$, (2) 第二类错误概率0.5576.
2. α 应取大些, 因为“减少次品混入正品的可能性”为减少第二类错误的概率.
3. (1) 0.1, (2) V_3 .
4. 63/64, 1/16, 7/8
5. (1)0.287, 0.046, 0.304, 0.046 (2) 0.046, 0.713, 0.916.
6. (1) $2.5^n/\theta^n$, $(2.5/3)^n$ (2) 17.
7. 拒绝 H_0 .
8. 接受 H_0 .
9. 接受 H_0 .
10. 25.
11. 原假设: 废品率为0.06, 备择假设: 废品率小于0.06, (2) 0.05, (3) 不支持备择假设.
12. 合格.
13. (1)接受 H_0 , (2)拒绝 H_0 , (3)拒绝 H_0 .
14. 备择假设:平均起薪大于7700, p 值0.0207.
15. 备择假设都是平均身高大于120, (1)接受备择假设,(2)拒绝备择假设, (3)拒绝备择假设.
16. (1)备择假设: 包月客户一个月平均通话时间大于190分钟, 接受备择假设. 2)备择假设: 按流量收费的客户一个月平均通话时间小于190分钟, 接受备择假设.

17. 备择假设: 更换经营策略后平均销量大于更换经营策略前平均销量, 拒绝备择假设.
18. 接受原假设.
19. 不能认为该班的数学平均成绩为 87 分.
20. 接受原假设.
21. 仍然显著高于全市平均成绩.
22. 显著小于全国人口出生率, p 值5.110357e-72.
23. 备择假设: 合格, 接受备择假设.
24. 比旧工艺有所提高.
25. 在 0.05的显著性水平下检验机器工作良好, 在0.01的显著性水平下不能认为检验机器工作良好.
26. 接受 H_0 .
27. (1)接受 H_1 , (2) 拒绝 H_1 .
28. 接受 H_1 .
29. 接受 H_0 .
30. (1)接受 H_1 , (2) 接受 H_1 .
31. C
32. C
33. B
34. 由题意, 令 $Z_i = X_i - Y_i$ 为各男孩 A, B 材料耐磨性的差异, 若 A, B 材料无差异, 则在 n 个试验单元中 Z_i 取”+”和”-”的概率都为 $\frac{1}{2}$,因此假设检验问题转化为 $n_+ \sim b(n, p)$, $0 \leq p \leq 1$, 检验问题为

$$H_0: p = \frac{1}{2}, H_1: p \neq \frac{1}{2}.$$

拒绝域 $D = \{n_+ \geq c, n_+ \leq d\}$ 在本例中 $n = 10, \alpha = 0.05$, 查二分分布表知

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^1 \binom{10}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} &= 0.011 \\ \sum_{k=0}^2 \binom{10}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} &= 0.055\end{aligned}$$

故水平 $\alpha = 0.05$ 的符号检验的拒绝域为 $D = \{n_+ \geq 1, n_+ \leq 9\}$, 样本中的差值取正数的个数为 $n_+ = 2$, 所以我们认为原假设成立, 即两种材料的耐磨性无显著性差异.

35. 由题意, 设 $X_1, \dots, X_m \text{ iid } \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, \dots, Y_m \text{ iid } \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 此处 $m = 9$, 故此问题属于Behrens-Fisher问题, 用基于t分布的检验方法. 只能在方差未知的一般情形下, 检验假设

$$H_0: \mu_1 - 8 \geq \mu_2, \quad H_1: \mu_1 - 8 < \mu_2.$$

检验的拒绝域为

$$D = \{(X, Y) : T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - 8}{\sqrt{S_1^2/m + S_2^2/m}} < -t_r(\alpha)\}.$$

首先计算t分布的自由度为

$$r = \frac{(S_1^2/m + S_2^2/m)^2}{S_1^4/m^2(m-1) + S_2^4/m^2(m-1)} = 15.99 \approx 16,$$

查表得 $t_{16}(0.05) = 1.7459$, 由数据得

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - 8}{\sqrt{S_1^2/m + S_2^2/m}} = 0.019 > -1.7459$$

即认为原假设成立, 俱乐部的宣传可信.

36. 由题意, 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时, 检验假设

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 \leq -8, \quad H_1: \mu_2 - \mu_1 > -8.$$

检验的拒绝域为

$$\begin{aligned}T_w &= \frac{\bar{Y} - \bar{X} + 8}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}} \\ S_w^2 &= \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2} \\ D &= \{(X, Y) : T_w > t_{m+n-2}(\alpha)\}\end{aligned}$$

经计算得 $T_w = -0.027 < 1.7459$, 所以我们认为原假设成立, 俱乐部的宣传可信.

37. 由题意, 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时, 检验假设

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = 0, \quad H_1: \mu_2 - \mu_1 \neq 0.$$

检验的拒绝域为

$$\begin{aligned} T_w &= \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}} \\ S_w^2 &= \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2} \\ D &= \{(X, Y) : |T_w| > t_{m+n-2}(\frac{\alpha}{2})\} \end{aligned}$$

经计算得 $|T_w| = 2.4627 > 2.0739$, 所以我们认为原假设不成立, 甲乙两种方法有显著不同.

38. 略

39. 略

40. (1) 由题意, 在正态总体均值未知的情况下, 检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

检验的拒绝域为

$$\begin{aligned} F &= \frac{S_2^2}{S_1^2} \\ F &< F_{n-1, m-1}(1 - \alpha/2) \text{ 或} \\ F &> F_{n-1, m-1}(\alpha/2) \end{aligned}$$

经计算得, $S_1^2 = 129447.6, S_2^2 = 181026.8, F_{7,6}(0.025) = 5.12, F_{7,6}(1 - 0.025) = 0.175$. 显然不在拒绝域内, 所以我们认为两者的方差相等 (2) 由题意, 在正态总体均值方差未知的情况下, 检验假设

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 \geq 0, \quad H_1: \mu_2 - \mu_1 < 0.$$

检验的拒绝域为

$$D = \{(X, Y) : T = \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{S_1^2/m + S_2^2/n}} < -t_r(\alpha)\}.$$

首先计算t分布的自由度为

$$r = \frac{(S_1^2/m + S_2^2/n)^2}{S_1^4/m^2(m-1) + S_2^4/n^2(n-1)} = 12.99 \approx 13,$$

查表得 $t_{13}(0.05) = 1.7709$, 由数据得

$$T = \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{S_1^2/m + S_2^2/n}} = 1.848 > -1.7709$$

即认为原假设成立, 甲企业的平均工资低于乙企业.

41. 略

42. 由题意, 在正态总体均值未知的情况下, 检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2.$$

检验的拒绝域为

$$F = \frac{S_2^2}{S_1^2}$$

$$F > F_{n-1, m-1}(\alpha)$$

经计算得, $S_1^2 = 0.0015, S_2^2 = 0.0086, F_{8,8}(0.05) = 3.44$. 显然 $F = \frac{0.0086}{0.0015} > 3.44$, 所以原假设不成立, 即 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$.

43. 假定病人服用A种药一个固定时间后身体细胞内药的浓度服从 $N(\mu_A, \sigma_A^2)$, 服用B种药一个固定时间后身体细胞内药的浓度服从 $N(\mu_B, \sigma_B^2)$. 现将两个总体中分别抽取了容量为 $m = 8, n = 6$ 的两个样本. 欲检验 $H_0: \sigma_A^2 \geq \sigma_B^2$ v.s. $H_1: \sigma_A^2 < \sigma_B^2$. 检验统计量为: $F = S_A^2/S_B^2$, 其中 S_A^2, S_B^2 分别是两个样本的方差. 显著性水平为 α 时的检验规则为:

当 $F \leq F_{1-\alpha}(m-1, n-1)$ 时拒绝 H_0 .

由样本数据计算得: $S_A^2 = 0.0192, S_B^2 = 0.0335, F = 0.5731$, 而 $\alpha = 0.1$ 时,

$F_{0.9}(7, 5) = \frac{1}{F_{0.1}(5, 7)} = \frac{1}{2.88} = 0.3472$, 因此无法拒绝 H_0 .

44. 由题意, 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时, 检验假设

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = 0, H_1: \mu_2 - \mu_1 \neq 0.$$

检验的拒绝域为

$$T_w = \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}}$$

$$S_w^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$$

$$D = \{(X, Y) : |T_w| > t_{m+n-2}(\frac{\alpha}{2})\}$$

经计算得 $|T_w| = 2.245 < 2.3646$,所以我们认为原假设成立, 甲乙两处煤矿含灰率无显著差异.

45. 由题意, 在 $\sigma_1^2 = 0.04, \sigma_2^2 = 0.09$ 的情况下, 检验假设

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = 0, \quad H_1: \mu_2 - \mu_1 \neq 0.$$

检验的拒绝域为

$$U = \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \\ |U| > u_{\alpha/2}$$

经计算得 $|U| = 0.1463 < 1.96$,所以我们认为原假设成立, μ_1, μ_2 无显著差异.

46. 由题意, 在正态总体均值方差未知的情况下, 检验假设

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = 0, \quad H_1: \mu_2 - \mu_1 \neq 0.$$

检验的拒绝域为

$$D = \{(X, Y) : |T| = \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{S_1^2/m + S_2^2/n}} \right| > t_r(\alpha/2)\}.$$

首先计算t分布的自由度为

$$r = \frac{(S_1^2/m + S_2^2/n)^2}{S_1^4/m^2(m-1) + S_2^4/n^2(n-1)} = 9.97 \approx 10,$$

查表得 $t_{10}(0.025) = 2.228$,由数据得

$$|T| = \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{S_1^2/m + S_2^2/n}} \right| = 1.37 < 2.228$$

即认为原假设成立, 两批电子原件电阻无显著差异.

47. 略

48. 略

49. 略

50. 略

51. 由题意, 在正态总体均值方差未知的情况下, 检验假设

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = 0, H_1: \mu_2 - \mu_1 \neq 0.$$

检验的拒绝域为

$$D = \{(X, Y) : |T| = \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{S_1^2/m + S_2^2/n}} \right| > t_r(\alpha/2)\}.$$

首先计算t分布的自由度为

$$r = \frac{(S_1^2/m + S_2^2/n)^2}{S_1^4/m^2(m-1) + S_2^4/n^2(n-1)} = 15.82 \approx 16,$$

查表得 $t_{16}(0.025) = 2.120$, 由数据得

$$|T| = \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{S_1^2/m + S_2^2/n}} \right| = 0.108 < 2.120$$

即认为原假设成立, 两种工艺对产品该性能指标的影响无显著性差异.

52. 由题意, (1) 假定旧肥料产量服从 $N(\mu_A, \sigma_A^2)$, 新肥料产量服从 $N(\mu_B, \sigma_B^2)$. 现将两个总体中分别抽取了容量为 $m = 6, n = 6$ 的两个样本. 欲检验 $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$ v.s. $H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$. 检验统计量为: $F = S_A^2/S_B^2$, 其中 S_A^2, S_B^2 分别是两个样本的方差. 显著性水平为 α 时的检验规则为:

当 $F \geq F_{\alpha/2}(m-1, n-1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)$ 时拒绝 H_0 .

由样本数据计算得: $S_A^2 = 5.6, S_B^2 = 4, F = 1.4$, 而 $\alpha = 0.05$ 时, $F_{0.025}(5, 5) = 7.146, F_{0.975}(5, 5) = \frac{1}{F_{0.025}(5, 5)} = \frac{1}{7.146} = 0.1399$, 因此无法拒绝 H_0 .

(2) 假定旧肥料产量服从 $N(\mu_A, \sigma_A^2)$, 新肥料产量服从 $N(\mu_B, \sigma_B^2)$. 现将两个总体中分别抽取了容量为 $m = 6, n = 6$ 的两个样本. 欲检验 $H_0: \mu_A \geq \mu_B$ v.s. $H_1: \mu_A < \mu_B$. 因为由第一问, 我们可假定 $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$, 所以, 检验统计量为: $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$, $S_w^2 = \frac{(m-1)S_A^2 + (n-1)S_B^2}{(m+n-2)}$, 其中 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是两个样本的均值, S_A^2, S_B^2 分别是两个样本的方差. 显著性水平为 α 时的检验规则为:

当 $t \leq -t_\alpha(m+n-2)$ 时拒绝 H_0 .

由样本数据计算得: $\bar{X} = 16, \bar{Y} = 19, S_A^2 = 5.6, S_B^2 = 4, t = -2.3717$, 而 $\alpha = 0.05$ 时, $-t_{0.05}(10) = -1.812$, 因此拒绝 H_0 .

53. 记 $X = 1$ 表示该人年龄在65岁以上, 则检验问题可表示为

$$H_0: \mathbb{P}(X = 1) = 0.1355, \mathbb{P}(X \neq 1) = 0.8645.$$

令 $\nu_1 = 57, \nu_2 = 343$ 则

$$k_0 = \frac{(57-400*0.1355)^2}{400*0.1355} + \frac{(343-400*0.8645)^2}{400*0.8645} = 0.1673,$$

拟合优度

$$\mathbb{P}(\chi_1^2(0.05)) = 3.841$$

故我们认为原假设成立, 即该市现在老年人所占比例较2000年普查时无变化.

54. 检验问题为

H_0 : 吸烟与患慢性气管炎无关.

在列联表检验中, $n = 1000, r = s = 2$, 查表 $\chi_{(r-1)(s-1)}^2(0.05) = 3.841$ 检验统计量为

$$K = \frac{339(43 \times 121 - 13 \times 162)^2}{205 \times 134 \times 56 \times 283} = 7.469 > 3.841$$

故我们拒绝原假设. 这表明吸烟中患慢性气管炎比例较高.

55. 检验问题为

H_0 : 施肥无效果.

在列联表检验中, $n = 1000, r = s = 2$, 查表 $\chi_{(r-1)(s-1)}^2(0.01) = 6.64$ 检验统计量为

$$K = \frac{1000(53 \times 117 - 47 \times 783)^2}{100 \times 900 \times 164 \times 836} = 75.884 > 6.64$$

故我们拒绝原假设. 这表明施肥的效果显著.

56. 略

57. 略

58. 检验问题为

H_0 : 红球个数为5

此处 $n = 112$,

$$\begin{aligned}
 np_0 &= 112 \times \frac{\binom{3}{3}}{\binom{8}{3}} = 2 \\
 np_1 &= 112 \times \frac{\binom{5}{1}\binom{3}{2}}{\binom{8}{3}} = 30 \\
 np_2 &= 112 \times \frac{\binom{5}{2}\binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = 60 \\
 np_3 &= 112 \times \frac{\binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} = 20
 \end{aligned}$$

拟合优度

$$s = 2 \mathbb{P}(\chi_{4-2-1}^2(0.05)) = 3.841$$

$$K = \frac{(1-2)^2}{2} + \frac{(31-30)^2}{30} + \frac{(55-60)^2}{60} + \frac{(25-20)^2}{20} = 2.2 < 3.841$$

即接受 H_0 , 红球的个数为5.

59. 检验问题为

H_0 : 各工厂的质量一致

此例中 $r = 3, s = 3$, 而 $(r-1)(s-1) = 4$, 查表得 $\chi_4^2(0.05) = 9.488$, 计算检验统计量

$$\hat{K}^* = n(\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{n_{ij}^2}{n_{i.}n_{.j}} - 1) = 15.41 > 9.488$$

因此否定 H_0 , 即认为各工厂质量不一样, 通过比较各工厂各品质产品百分比, 我们可以认为甲工厂质量最高, 丙工厂质量最低.

60. H_0 : A和B两种蜗牛的分布在3种珊瑚礁中都是一样的, H_1 : A 和B两种蜗牛的分布在3种珊瑚礁中是有差异的, 假设显著性水平 $\alpha = 0.05$, 计算卡方值公式为 $\chi^2 = 61 \times (\frac{6^2}{28 \times 13} + \frac{8^2}{28 \times 29} + \frac{14^2}{28 \times 19} + \frac{7^2}{33 \times 13} + \frac{21^2}{33 \times 29} + \frac{5^2}{33 \times 19} - 1) = 9.8238$, 而 $\chi_{0.05}^2(2) = 5.99$, 所以, 说明A和B两种蜗牛的分布在3种珊瑚礁中是有差异的.
61. H_0 : 产品合格率与班次无关, H_1 : 产品合格率与班次有关, 假设显著性水平 $\alpha = 0.05$, 计算卡方值公式为 $\chi^2 = \frac{323 \times (|232 \times 18 - 19 \times 54| - 323/2)^2}{(232+19) \times (54+18) \times (232+18) \times (19+54)} = 15.0846$, 而 $\chi_{0.05}^2(1) = 3.841$, 所以, 产品合格率与班次有关.
62. H_0 : 男性和女性对这三种类型的啤酒的偏好无显著差异, H_1 : 男性和女性对这三种类型的啤酒的偏好有显著差异, 假设显著性水平 $\alpha = 0.05$, 计算卡方值公式为 $\chi^2 = 300 \times (\frac{49^2}{180 \times 100} + \frac{31^2}{180 \times 51} + \frac{100^2}{180 \times 149} + \frac{51^2}{120 \times 100} + \frac{20^2}{120 \times 51} + \frac{49^2}{120 \times 149} - 1) = 8.1968$, 而 $\chi_{0.05}^2(2) = 5.991$, 所以, 男性和女性对这三种类型的啤酒的偏好有显著差异.

63. 检验问题为

H_0 : 每页上印刷错误的个数服从泊松分布

将数据重新分组, 使得每组的错页个数不少于5, 见下表 Poisson分布中参数 λ 的MLE为

错误的个数 f_i	0	1	2	≥ 3
含 f_i 个错误的页数	86	40	19	5

$$\hat{\lambda} = \overline{X} = \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$$

检验问题可视为

$$H_0: r.v.X \sim \text{Poisson 分布 } \mathbb{P}(\frac{2}{3})$$

此处 $n = 150$,

$$\begin{aligned} np_0 &= 150 \times \frac{(\frac{2}{3})^0 e^{-\frac{2}{3}}}{0!} = 77.01 \\ np_1 &= 150 \times \frac{(\frac{2}{3})^1 e^{-\frac{2}{3}}}{1!} = 51.34 \\ np_2 &= 150 \times \frac{(\frac{2}{3})^2 e^{-\frac{2}{3}}}{2!} = 17.11 \\ np_3 &= 4.53 \end{aligned}$$

从而有

$$K_n^* = \frac{(86-77.01)^2}{77.01} + \frac{(40-51.34)^2}{51.34} + \frac{(19-17.11)^2}{17.11} + \frac{(5-4.53)^2}{4.53} = 3.812$$

查表得 $\chi_2^2(0.05) = 5.991$, 即我们认为原假设成立, 符合泊松分布.

64. 由题意, 检验问题为

$$H_0: r.v.X \sim N(60, 15^2)$$

我们先计算 $r.v.X$ 在每个区间中的概率. 区间的个数 $r = 8, \hat{p}_i = \mathbb{P}(a_{i-1} \leq X \leq a_i) = \Phi(u_i) - \Phi(u_{i-1}), i = 1, \dots, 8$, 其中 $u_i = (a_i - 60)/15, a_0 = -\infty, a_8 = +\infty$, 故有

$$\begin{aligned}\hat{p}_1 &= \mathbb{P}(-\infty < X < 30) = \Phi(-2) = 0.023 \\ \hat{p}_2 &= \mathbb{P}(30 < X < 40) = \Phi(-\frac{4}{3}) - \Phi(-2) = 0.068\end{aligned}$$

以此类推得 $\hat{p}_3 = 0.161, \hat{p}_4 = 0.248, \hat{p}_5 = 0.248, \hat{p}_6 = 0.161, \hat{p}_7 = 0.068, \hat{p}_8 = 0.023$, 此时我们计算 $K_n^* = 6.557$, 查表得 $\chi_{8-2-1}^2(0.05) = 11.071$, 故我们认为原假设成立, 符合正态分布.

65. 假定甲厂电视机的寿命服从 $N(\mu_A, \sigma_A^2)$, 乙厂电视机的寿命服从 $N(\mu_B, \sigma_B^2)$. 现将两个总体中分别抽取了容量为 $m = 10, n = 10$ 的两个样本. 欲检验 $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$ v.s. $H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$. 检验统计量为: $F = S_A^2/S_B^2$, 其中 S_A^2, S_B^2 分别是两个样本的方差. 显著性水平为 α 时的检验规则为:

当 $F \geq F_{\alpha/2}(m-1, n-1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)$ 时拒绝 H_0 .

由样本数据计算得: $S_A^2 = 3.8333, S_B^2 = 4.9889, F = 0.7684$, 而 $\alpha = 0.05$ 时, $F_{0.025}(9, 9) = 4.03, F_{0.975}(9, 9) = \frac{1}{F_{0.025}(9, 9)} = \frac{1}{4.03} = 0.2481$, 因此无法拒绝 H_0 .

接下来, 欲检验 $H_0 : \mu_A = \mu_B$ v.s. $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$. 因为由上述检验, 我们可假定 $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$, 所以, 检验统计量为: $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$, $S_w^2 = \frac{(m-1)S_A^2 + (n-1)S_B^2}{(m+n-2)}$, 其中 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是两个样本的均值, S_A^2, S_B^2 分别是两个样本的方差. 显著性水平为 α 时的检验规则为:

当 $t \geq t_{\alpha/2}(m+n-2)$ 或 $t \leq -t_{\alpha/2}(m+n-2)$ 时拒绝 H_0 .

由样本数据计算得: $\bar{X} = 8.5, \bar{Y} = 7.1, S_A^2 = 3.8333, S_B^2 = 4.9889, t = 1.4905$, 而 $\alpha = 0.05$ 时, $t_{0.025}(18) = 2.101, -t_{0.025}(18) = -2.101$, 因此不能拒绝 H_0 .

66. H_0 : 星座与是否当美国总统无关, H_1 : 星座与是否当美国总统有关, 假设显著性水平 $\alpha = 0.05$, 若假设星座与是否当美国总统无关, 可计算出每个星座的理想频数为 3.7, 则计算卡方值公式为 $\chi^2 = \frac{(5-3.7)^2 \times 2 + (3-3.7)^2 \times 2 + (2-3.7)^2 \times 2 + (4-3.7)^2 \times 6}{3.7} = 2.8865$,

而 $\chi_{0.05}^2(11) = 24.725$, 所以, 星座与是否当美国总统无关.

67. 略

68. H_0 : 两家工厂的产品质量等级相同, H_1 : 两家工厂的产品质量等级不同, 计算卡方值公式为 $\chi^2 = 210 \times (\frac{58^2}{110 \times 98} + \frac{40^2}{110 \times 80} + \frac{12^2}{110 \times 32} + \frac{40^2}{100 \times 98} + \frac{40^2}{100 \times 80} + \frac{20^2}{100 \times 32} - 1) = 4.8409$,

假设显著性水平 $\alpha = 0.1$, 而 $\chi_{0.1}^2(2) = 4.61$, 所以, 两家工厂的产品质量等级不同. 假设显著性水平 $\alpha = 0.05$, 而 $\chi_{0.05}^2(2) = 5.991$, 所以, 两家工厂的产品质量等级相同.

69. 略

70. 略

71. 由题意, 总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, σ^2 未知, 且两样本相互独立. 检验问题

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2.$$

检验的拒绝域为

$$|T| = \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{1/m + 1/n}} \right| > t_{m+n-2}(\alpha/2),$$

其中, $m = 8$, $n = 10$, $\bar{X} = 0.2319$, $\bar{Y} = 0.2097$, $S_1^2 = 0.0146^2$, $S_2^2 = 0.0097^2$, $S_w^2 = \frac{(8-1)S_1^2 + (10-1)S_2^2}{8+10-2} = 0.012^2$, $t_{16}(0.025) = 2.1199$. 由于

$$|T| = \left| \frac{0.2319 - 0.2097}{0.012 \sqrt{1/8 + 1/10}} \right| = 3.900 > 2.1199,$$

故否定 H_0 , 即认为两位作家所写的小品文中包含有 3 个字母组成的单字的比例有显著的差异.

72. (1) 由题意 $m = 13$, $n = 10$, $\alpha = 0.1$, $F_{12,9}(0.05) = 3.07$, $F_{12,9}(0.95) = 1/F_{9,12}(0.05) = 1/2.80 = 0.357$, $S_1^2 = 0.034$, $S_2^2 = 0.0264$. 由于

$$F_{12,9}(0.95) < \frac{S_1^2}{S_2^2} = 1.288 < F_{12,9}(0.05),$$

故接受 H_0 , 即认为两总体方差相等.

(2) 由 (1) 可认为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 接着检验 $H'_0: \mu_1 = \mu_2$, $H'_1: \mu_1 \neq \mu_2$. 计算可得 $\bar{X} = 1.752$, $\bar{Y} = 2.507$, $S_w^2 = \frac{12 \times 0.034 + 9 \times 0.0264}{13+10-2} = 0.03075$. 由于

$$|T| = \left| \frac{1.752 - 2.507}{\sqrt{0.03075} \sqrt{1/12 + 1/9}} \right| = 9.764 > t_{13+10-2}(0.1/2) = t_{21}(0.05) = 1.7207,$$

故拒绝 H'_0 , 认为杂志上刊载的论文与未出版的学术报告的可理解性有显著差异.

73. (1) 将区间 $[20, 100]$ 等分为 8 个小区间, 每个小区间的长度为 $\Delta = 10$. 记落在每个小区间内的数据频数, 在第 i 个区间上以 Δ 为底, 以 f_i 为高作小长方形, 得直方图如图 9.1:

(2) 在显著水平 $\alpha = 0.1$ 下检验假设

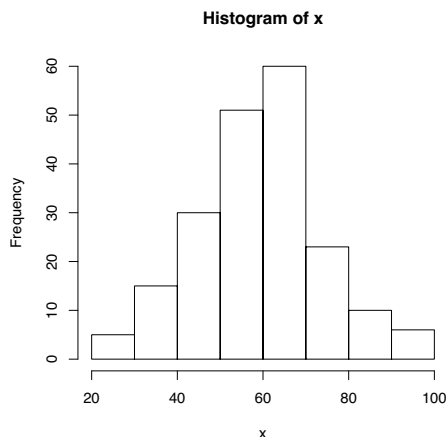


图 9.1: “某大学一年级学生(200名)一次数学考试的成绩”

H_0 : 数据 X 来自正态总体 $X \sim N(60, 15^2)$,

若 H_0 为真, 则有

$$p_1 = \mathbb{P}(-\infty < X \leq 30) = \Phi\left(\frac{30 - 60}{15}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228,$$

同理可得, $p_2 = \mathbb{P}(30 < X \leq 40) = 0.0690$, $p_3 = \mathbb{P}(40 < X \leq 50) = 0.1596$,
 $p_4 = \mathbb{P}(50 < X \leq 60) = 0.2486$, $p_5 = \mathbb{P}(60 < X \leq 70) = 0.2486$, $p_6 = \mathbb{P}(70 < X \leq 80) = 0.1596$,
 $p_7 = \mathbb{P}(80 < X \leq 90) = 0.0690$, $p_8 = \mathbb{P}(90 < X < \infty) = 0.0228$.

因此, $\chi^2 = \sum_{i=1}^8 f_i^2 / (np_i) - 200 = 6.4145$. 因 $\alpha = 0.1$, $k = 8$, $r = 0$, 有 $\chi_{k-r-1}^2(0.1) = \chi_7^2(0.1) = 12.017 > 6.4145$, 故在显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下接受 H_0 , 即认为考试成绩的数据来自正态总体 $N(60, 15^2)$.

方法二: 若考虑把 $\{X \leq 30\}$ 设为一组, $\{X > 80\}$ 设为一组, 那么经计算可得 $\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \tilde{f}_i^2 / (n\tilde{p}_i) - 200 = 5.2164 < \chi_{6-0-1}^2(0.1) = 9.236$, 因此可得到上述相同结论.

74. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0: X \text{ 服从超几何分布 } P\{X = k\} = \binom{5}{k} \binom{3}{3-k} / \binom{8}{3}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

此处 $n = 112$. 若 H_0 为真, 则可按所给分布律计算, 得如下的概率

$$p_1 = P\{X = 0\} = \binom{5}{0} \binom{3}{3} / \binom{8}{3} = 1/56, \quad p_2 = P\{X = 1\} = \binom{5}{1} \binom{3}{2} / \binom{8}{3} = 15/56,$$

$$p_3 = P\{X = 2\} = \binom{5}{2} \binom{3}{1} / \binom{8}{3} = 30/56, \quad p_4 = P\{X = 3\} = \binom{5}{3} \binom{3}{0} / \binom{8}{3} = 10/56.$$

因此 $\chi^2 = \sum_{i=1}^4 f_i^2 / (np_i) - 112 = 114.2 - 112 = 2.2 < \chi_3^2(0.05) = 7.815$, 故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 即认为 X 服从超几何分布 $P\{X = k\} = \frac{\binom{5}{k} \binom{3}{3-k}}{\binom{8}{3}}, k = 0, 1, 2, 3$.

方法二: 若把 $\{X = 0\}$ 和 $\{X = 1\}$ 设为一组, 那么可以得到 $\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \tilde{f}_i^2 / (n\tilde{p}_i) - 112 = 1.6667 < \chi_2^2(0.05) = 5.991$, 因此可得到上述相同结论.

75. 以 X 记鱼种类的序号, 按题意需检验假设

$$H_0: \mathbb{P}(X = 1) = 0.20, \mathbb{P}(X = 2) = 0.15, \mathbb{P}(X = 3) = 0.40, \mathbb{P}(X = 4) = 0.25.$$

由题意 $n = 600, f_1 = 132, f_2 = 100, f_3 = 200, f_4 = 168$, 因此, $\chi^2 = \sum_{i=1}^4 f_i^2 / (np_i) - 600 = 11.1378 > \chi_3^2(0.05) = 7.815$. 故拒绝 H_0 , 认为各鱼类数量之比相对于 10 年期有显著的改变.

第九章 回归分析

1. (1) 散点图如图9.2:

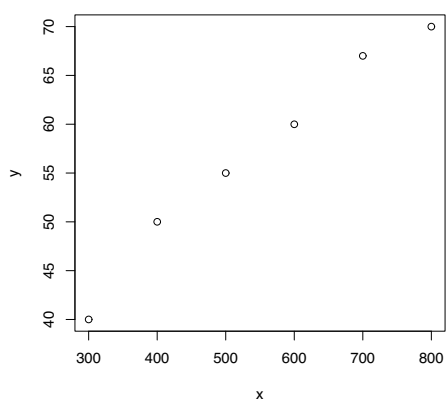


图 9.2: “退火温度 $x(^{\circ}\text{C})$ 对黄铜延性 Y 的效应”

(2) 由上图可以看出取回归函数为 x 的线性函数 $a + bx$ 是合适的. 经计算得到

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum x_i)^2 = 1990000 - \frac{1}{6} \times 3300^2 = 175000,$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{1}{n}(\sum x_i)(\sum y_i) = 198400 - \frac{1}{6} \times 3300 \times 342 = 10300,$$

从而

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{10300}{175000} = 0.058857,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = \frac{1}{6} \times 342 - 0.058857 \times \frac{1}{6} \times 3300 = 24.62857.$$

则回归方程为

$$\hat{y} = 24.62857 + 0.058857x.$$

2. 经计算得到

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum x_i)^2 = 4200.56 - \frac{1}{15} \times 249.8^2 = 40.55733,$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{1}{n}(\sum x_i)(\sum y_i) = 6740.71 - \frac{1}{15} \times 249.8 \times 400.3 = 74.38067,$$

因此

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 1.833963,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = \frac{1}{15} \times 400.3 - 1.833963 \times \frac{1}{15} \times 249.8 = -3.854938,$$

故回归方程为

$$\hat{y} = -3.854938 + 1.833963x.$$

3. 经计算得到

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum x_i)^2 = 1332.8125 - \frac{1}{15} \times 141.25^2 = 2.708333,$$

$$S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{1}{n}(\sum y_i)^2 = 729.625 - \frac{1}{15} \times 104.5^2 = 1.608333,$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{1}{n}(\sum x_i)(\sum y_i) = 985.5 - \frac{1}{15} \times 141.25 \times 104.5 = 1.458333,$$

(1)

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.53846,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = \frac{1}{15} \times 104.5 - 0.53846 \times \frac{1}{15} \times 141.25 = 1.896,$$

故回归方程为

$$\hat{y} = 1.896 + 0.53846x.$$

(2) 先计算 $Q_e = S_{yy} - \hat{b}S_{xy} = 1.608333 - 0.53846 \times 1.458333 = 0.823079$, 因 $n = 15$, 故 $\hat{\sigma}^2 = Q_e/(n-2) = 0.06331$. 查表可得 $t_{13}(0.025) = 2.1604$. 所以 b 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$(\hat{b} \pm t_{n-2}(\alpha/2) \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}) = (0.53846 \pm 2.1604 \times \frac{\sqrt{0.06331}}{\sqrt{2.708333}}) = (0.208, 0.869).$$

4. 略

5. 略

6. 略

7. 略
8. 略
9. 略
10. 略
11. 略
12. 略
13. (1) 散点图如图9.3:

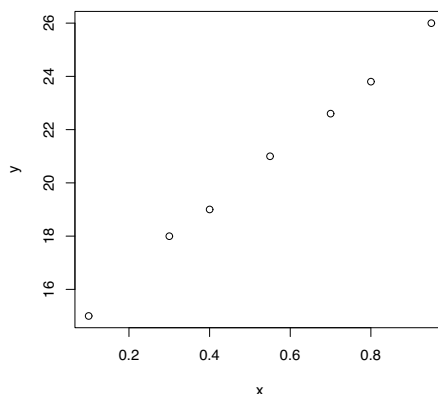


图 9.3: “钢线碳 x 含量对于电阻 y 的效应”

(2) 由题意 $n = 7$, 经计算得 $\sum x_i = 3.8$, $\sum y_i = 145.4$, $\sum x_i^2 = 2.595$, $y_i^2 = 3104.2$, $\sum x_i y_i = 85.61$,

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum x_i)^2 = 0.5321429,$$

$$S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{1}{n}(\sum y_i)^2 = 84.03429,$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{1}{n}(\sum x_i)(\sum y_i) = 6.678571.$$

因此

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 12.55034,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 13.95839,$$

故回归方程为

$$\hat{y} = 13.95839 + 12.55034x.$$

$$(3) \hat{\sigma}^2 = Q_e/(n-2) = (S_{yy} - \hat{b}S_{xy})/5 = 0.04319463.$$

(4) 检验统计量 T 使得

$$|T| = \left| \frac{\hat{b}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}} \sqrt{S_{xx}} \right| = 44.0509 \gg t_{n-2}(\alpha/2) = t_5(0.005) = 4.0322,$$

由此可知回归效果是极其显著的.

(5) b 的置信水平为 0.95 (即 $\alpha = 0.05$) 的置信区间:

$$\left(\hat{b} \pm t_{n-2}(\alpha/2) \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}} \right) = \left(12.5503 \pm 2.5706 \times \frac{\sqrt{0.0432}}{\sqrt{0.5321}} \right) = (11.81785, 13.28275).$$

(6) $x_0 = 0.50$ 处对应的 Y 对应的估计值为

$$\hat{y}_0 = 13.9584 + 12.5503 \times 0.50 = 20.23355.$$

因此 $x = 0.50$ 处 $\mu(x)$ 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(\hat{y}_0 \pm t_{n-2}(\alpha/2) \hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \right) = (20.23355 \pm 0.2044) = (20.03, 20.44).$$

(7) $x = 0.50$ 处观察值 Y 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(\hat{y}_0 \pm t_{n-2}(\alpha/2) \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \right) = (20.23355 \pm 0.5720) = (19.66, 20.81).$$

14. (1) 在图 9.4 表示.

(2) 在图 9.5 表示.

(3) 将 $Y = a \exp(bx)\varepsilon$ 取对数, 得

$$\ln Y = \ln a + bx + \ln \varepsilon.$$

令 $Z = \ln Y$, 则回归模型为

$$Z = \ln a + bx + \ln \varepsilon,$$

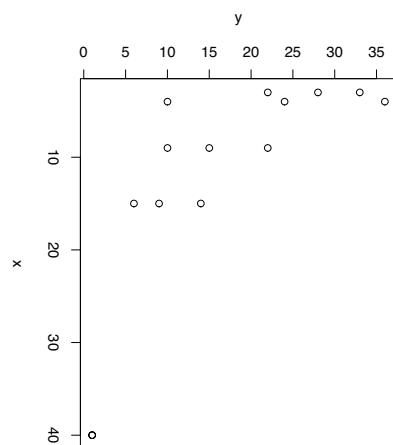


图 9.4: “大树的年龄 x 和槲寄生的株数 y 的关系”

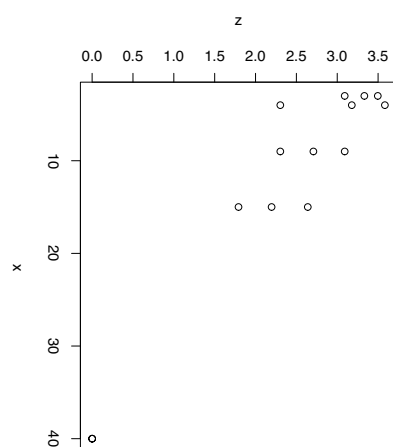


图 9.5: “大树的年龄 x 和槲寄生的株数 y 的函数 $\ln y$ 的关系”

其中 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$.

由题意 $n = 14$, 经计算 $\sum x_i = 173$, $\sum x_i^2 = 4193$, $\sum z_i = 33.71363$, $\sum x_i z_i = 238.3516$, $S_{xx} = 2055.214$, $S_{xz} = -178.2525$, 于是得到 $\hat{b} = -0.08673185$, $\ln \hat{a} = 3.479874$, $\exp(\ln \hat{a}) = 32.45565$, 则曲线回归方程为

$$\hat{y} = 32.45565e^{-0.08673x}.$$

15. (1) 散点图如图 9.6

(2) 令 $x_1 = x$, $x_2 = x^2$, 则题中假设的模型可写成

$$Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2).$$

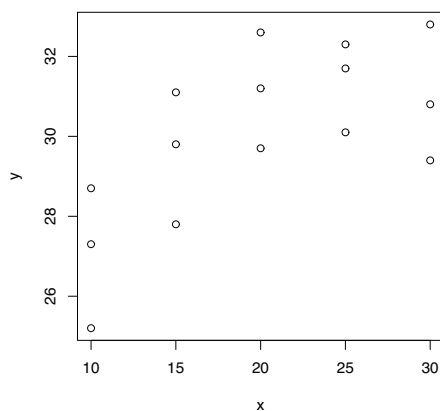


图 9.6: “一种合金在不同浓度的某种添加剂下的抗压强度”

记

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 10 & 100 \\ 1 & 10 & 100 \\ 1 & 10 & 100 \\ 1 & 15 & 225 \\ 1 & 15 & 225 \\ 1 & 15 & 225 \\ 1 & 20 & 400 \\ 1 & 20 & 400 \\ 1 & 20 & 400 \\ 1 & 25 & 625 \\ 1 & 25 & 625 \\ 1 & 25 & 625 \\ 1 & 30 & 900 \\ 1 & 30 & 900 \\ 1 & 30 & 900 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 25.2 \\ 27.3 \\ 28.7 \\ 29.8 \\ 31.1 \\ 27.8 \\ 31.2 \\ 32.6 \\ 29.7 \\ 31.7 \\ 30.1 \\ 32.3 \\ 29.4 \\ 30.8 \\ 32.8 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}.$$

可以得到系数的估计为

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} \hat{b}_0 \\ \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{bmatrix} = (X^T X)^{-1} X^T Y = \begin{bmatrix} 19.0333 \\ 1.00857 \\ -0.02038 \end{bmatrix}.$$

故回归方程为

$$\hat{y} = 19.03333 + 1.00857x_1 - 0.02038x_2,$$

即

$$\hat{y} = 19.03333 + 1.00857x - 0.02038x^2.$$

16. (1) 记

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 7.6 \\ 10.3 \\ 9.2 \\ 10.2 \\ 8.4 \\ 11.1 \\ 9.8 \\ 12.6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix},$$

所要求的线性回归模型为

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2),$$

于是得到系数的估计

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} \hat{b}_0 \\ \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \\ \hat{b}_3 \end{bmatrix} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y = \begin{bmatrix} 9.9 \\ 0.575 \\ 0.55 \\ 1.15 \end{bmatrix}.$$

故 Y 的多元回归方程为

$$\hat{y} = 9.9 + 0.575x_1 + 0.55x_2 + 1.15x_3.$$

(2) 根据题意, 新模型

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_3x_3 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2),$$

记 M 为 X 删去第三列后所得的矩阵, 新的系数向量为 $\beta = [\beta_0, \beta_1, \beta_3]^\top$, 于是得到系数的估计

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.9 \\ 0.575 \\ 1.15 \end{bmatrix},$$

故多元回归方程为

$$\hat{y} = 9.9 + 0.575x_1 + 1.15x_3.$$